

快速批阅指南

项目简介： 这是一个简易的c++深度学习框架，名字叫tenet，可以读作ten-net，意思是它可以让我平时分加10分

文件介绍/浏览步骤

项目中有以下文件，我分别介绍它们的功能

1. 在include文件夹下是汇报作业的本体，所有代码都在这里
2. example1.cpp是使用这个框架完成简单的线性回归的例子，5个输入，一个输出，c++11标准下可以直接运行，可以先运行这个程序证明这是真的能跑的框架（其中func函数就是他拟合的函数，如果愿意也可以改成你想要的）
3. API Reference文件是整个项目的详细介绍，其中包括了使用教程，这份文件可能才是真的README，但是因为比较长建议大概看一下一二部分，看完这两部分基本就可以自行用它搭建一个模型并训练了，操作基本都和主流深度学习框架一模一样
4. MNIST_TEST 文件夹中是一个更复杂的使用例子，如其名，其中的example2.cpp可以跑MNIST数据集。（头文件中有使用了github上找的c++读入mnist数据集的一个项目，并非我自己写的）

项目运用到的面向对象知识

可以说这个项目基本上和oop关联非常大，基本每一部分都大面积运用了oop中的知识点

实现张量类

这是一个二维矩阵，通过类封装，支持了矩阵乘法等操作
共计350行代码

1. 重载运算符

- 支持矩阵乘法/浮点数和矩阵的加法乘法，并支持广播机制

实现+= * +等各种课程中常见的重载

利用友元重载运算符可以重载一些如 浮点数+矩阵 的操作

2. 函数（方法）

写了一些按维度求和/访问矩阵中的元素的函数

apply函数可以传入函数，并将函数作用于整个矩阵，在实现激活函数和损失函数可被大量运用，也可以进行矩阵的初始化之类的操作

实现整个框架

我将每一层（如激活函数层，全连接层）都定义成一个类，其中他们有一个共同的父类Layer，其中主要有参数和梯度两个对象

（但其实我最后发现这个实现并不是特别好，把梯度变为之前的张量类的一个对象好像更符合实际）

- 这个父类是一个虚函数，需要重写forward和backward函数

不同层forward函数和backward函数的实现是这个项目的核心，数学推导的过程也花了占比非常大的时间，但和面向对象关系较小，且很难说清，故这里暂略

继承的妙用

在这里必须要使用继承而不能单独定义每个层

因为在forward需要获取上一层传过来的层的地址，这样才能构建计算图，backward时候才知道把梯度 $\frac{\partial L}{\partial Z_1}$ 传给谁而整体的forward方法是用户定义，你无法知道传过来的是全连接层还是哪种激活函数层，故传参是可以统一使用父类

- 这里使用了以下特性：可以将派生类指针或引用转换为基类指针或引用

实现训练

这里通过让用户同过继承Module类的方法构建模型，并记录所有参数的地址，让优化器将参数和梯度做点乘即可

开发日志/debug过程/经验总结

第一次测试：

- 第一个错误 tensor中括号里j写成j 直接运行错误报错
- 第二个错误 发现怎么改lr结果都一样 误把梯度加到params上了，应加到梯度上
- 第三次梯度爆炸 先前测试为了debug，batch被设为1，没改大，模型没法拟合，回宿舍睡了一觉，第二天改大试了一下就好了
- 一定要写好throw不然报错都不知道咋死的

第二次测试

- 第二次实验仍然loss不更新, 发现在main函数中用int定义了lr
- 修改完梯度爆炸，应该是输入数据尽量控制小一点0-5之间，不然梯度爆炸